M01 - Fondasi Jaringan Saraf, FNN, Aktivasi, dan Loss

Abdillah Fikri Alpome | NIM 123450062 | RC | 27 Oktober 2026

Ringkasan singkat

Delapan run mencakup baseline, latihan tanh, dan enam kombinasi wajib. relu_16 dipilih dengan validation loss 0.250017; test loss 0.293826 dan accuracy 0.8833 diperoleh dari satu evaluasi. Seluruh hasil diperoleh dari eksekusi dengan seed individual.

1. Tujuan dan hipotesis

Tujuan: memverifikasi implementasi dan membandingkan hasil terkendali. Hidden 16 diperkirakan menurunkan loss dibanding hidden 4; tanh diperkirakan lebih mudah dioptimalkan daripada sigmoid. Prediksi latihan: loss awal berubah, boundary tanh lebih halus, dan tanh dapat menurun lebih cepat.

2. Data dan protokol eksperimen

make_moons 600 titik, noise 0,22; split terstratifikasi train/validation/test 360/120/120, seed 1062. StandardScaler hanya di-fit pada train.

FNN 2-h-1, h=4/16 pada enam run; baseline/latihan h8. SGD lr 0,05, batch 32, 200 epoch, bobot dan urutan batch terkendali. Pemilihan memakai validation loss akhir enam run wajib.

Lingkungan: Python 3.14.7; PyTorch 2.14.0+cpu; NumPy 2.5.3; CPU, kernel baru Run All.

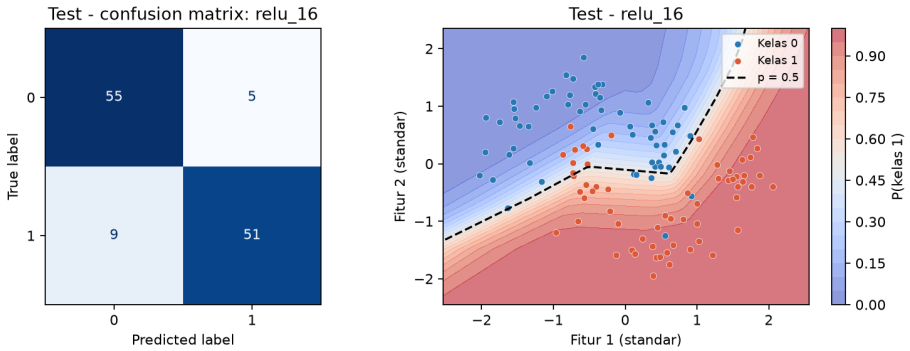
3. Implementasi dan pemeriksaan kebenaran

Forward manual z1=h=(1,5;1), logit 2,5, p 0,924142, BCE 0,078890; 9 parameter. Seluruh tahap NumPy-PyTorch diperiksa <1e-6. Baseline 33 parameter; hidden 4=17 dan hidden 16=65. Delapan run dan satu test lolos assertion.

Implementasi mengadaptasi kode praktikum Fabio Banyu Cyto dengan izin serta starter DSWorkbench. Seluruh perhitungan dijalankan ulang menggunakan NIM individual. OpenAI Codex digunakan untuk membantu implementasi, pemeriksaan, dan penyusunan draf pembahasan.

4. Hasil eksperimen

Run	Param.	Train BCE	Val. BCE	Val. acc	Detik/epoch
baseline_relu_h8	33	0.2490	0.2900	0.8750	0.0074
latihan_tanh_h8	33	0.2808	0.3095	0.8667	0.0071
relu_4	17	0.2382	0.2733	0.8750	0.0067
relu_16	65	0.2113	0.2500	0.9083	0.0073
tanh_4	17	0.2845	0.3104	0.8667	0.0074
tanh_16	65	0.2804	0.3108	0.8667	0.0067
sigmoid_4	17	0.2934	0.3130	0.8667	0.0068
sigmoid_16	65	0.2842	0.3085	0.8667	0.0072



Gambar 1. Confusion matrix dan decision boundary model final pada 120 titik test; colorbar menunjukkan P(kelas 1), garis putus-putus p=0,5. Satu titik bernilai 0,83 poin persentase accuracy.

5. Analisis dan pembahasan

Hidden yang lebih besar tidak selalu memperbaiki validation loss pada eksperimen ini. relu: hidden 4=0.273305, hidden 16=0.250017; tanh: hidden 4=0.310414, hidden 16=0.310750; sigmoid: hidden 4=0.313029, hidden 16=0.308509. Kapasitas meningkat dari 17 menjadi 65 parameter, tetapi peringkat tetap dipengaruhi aktivasi dan anggaran optimisasi. Konfigurasi sigmoid_4 dan sigmoid_16 memperoleh accuracy 0.8667 dan 0.8667, tetapi BCE 0.313029 dan 0.308509. Accuracy menilai kelas setelah threshold 0,5; BCE juga memperhitungkan keyakinan probabilitas. Pada latihan hidden 8, tanh menghasilkan validation loss 0.309467, dibanding ReLU 0.289999. Aktivasi halus tidak otomatis memberi BCE lebih rendah.

7. Kesimpulan dan keterbatasan

Model relu_16 memiliki validation accuracy 0.9083 dan test accuracy 0.8833. Pemilihan berdasarkan BCE, bukan accuracy. Kesimpulan terbatas pada 600 titik make_moons, satu seed 1062, noise 0,22, dan SGD selama 200 epoch. Dataset sintetis kecil ini belum mewakili citra, teks, atau domain lain; peringkat aktivasi dapat berubah ketika data atau optimizer diganti.

Tindak lanjut: beberapa seed dan anggaran lebih panjang. Referensi: starter/materi DSWorkbench; implementasi Fabio Banyu Cyto; dokumentasi PyTorch. Bantuan OpenAI Codex dicantumkan dan hasil perlu ditinjau praktikan.